

Aire, périmètre et volume

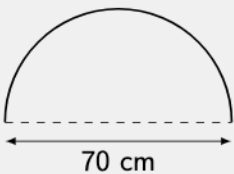
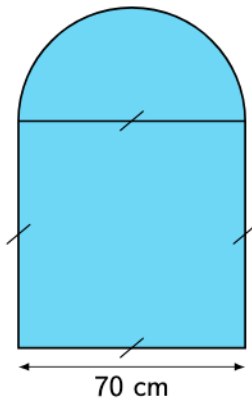
Aire d'une figure compliquée



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Calculer l'aire de la figure suivante. Donner la valeur exacte puis approchée au dixième.



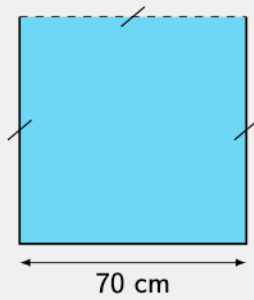
Pour calculer l'aire de cette figure on calcule l'aire du carré et du demi-disque.



Il faut trouver le rayon du demi-disque.



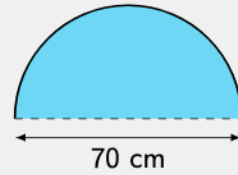
Le diamètre vaut 70 cm et le rayon vaut $\frac{70}{2} = 35$ cm.



Aire du carré :

$$\mathcal{A} = 70 \times 70$$

$$\mathcal{A} = 4900 \text{ cm}^2$$



Aire du demi-disque

$$\mathcal{A} = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 35^2}{2}$$

$$\mathcal{A} = 612,5\pi \text{ cm}^2$$

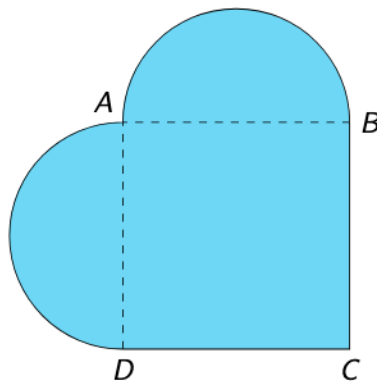
$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 4900 + 612,5\pi \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième :

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} \approx 6824,2 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 2

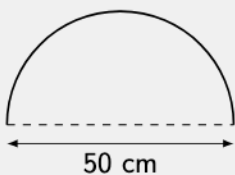
Calculer l'aire de la figure suivante où ABCD est un carré de côté 50 cm. Donner la valeur exacte puis approchée au dixième.



Pour calculer l'aire de cette figure on calcule l'aire du carré et des 2 demi-disques.

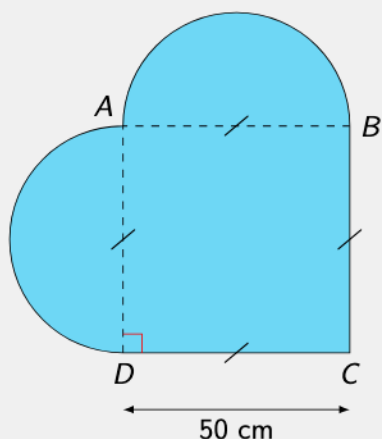


Il faut trouver le rayon du demi-disque.



Le diamètre vaut 50 cm et le rayon vaut $\frac{50}{2} = 25$ cm.

Chercher l'aire de deux demi-disques revient à chercher l'aire du disque.



Aire $DCBA$:

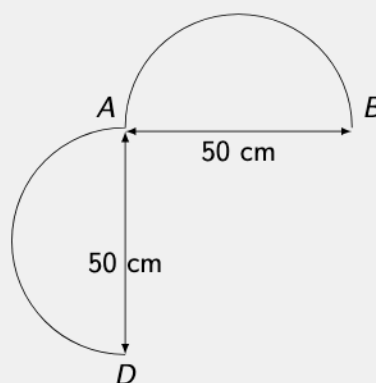
$$\mathcal{A} = 50 \times 50$$

$$\mathcal{A} = 2500 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 2500 + 625\pi \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième :

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} \approx 4463,5 \text{ cm}^2$$



Aire des deux demi-disques

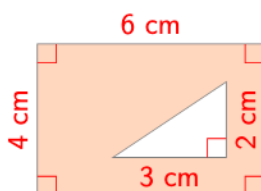
$$\mathcal{A} = \pi r^2$$

$$\mathcal{A} = \pi \times 25^2$$

$$\mathcal{A} = 625\pi \text{ cm}^2$$

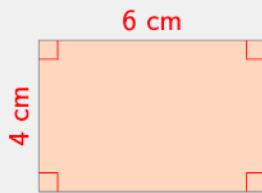
EXERCICE 3

Calculer l'aire de la figure suivante. Donner la valeur exacte.



Pour calculer l'aire de cette figure on va soustraire l'aire du triangle à celle du rectangle.





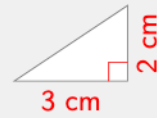
Aire du rectangle :

$$\mathcal{A} = 4 \times 6$$

$$\mathcal{A} = 24 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 24 - 3 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 21 \text{ cm}^2$$



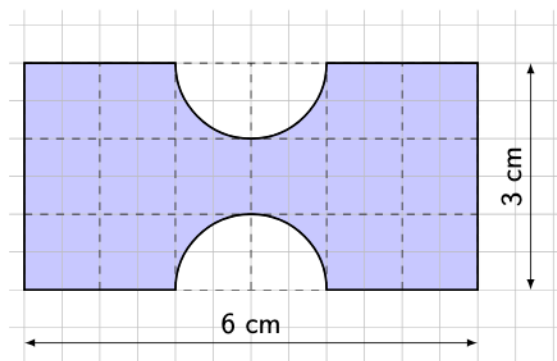
Aire du triangle

$$\mathcal{A} = \frac{3 \times 2}{2}$$

$$\mathcal{A} = 3 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 4

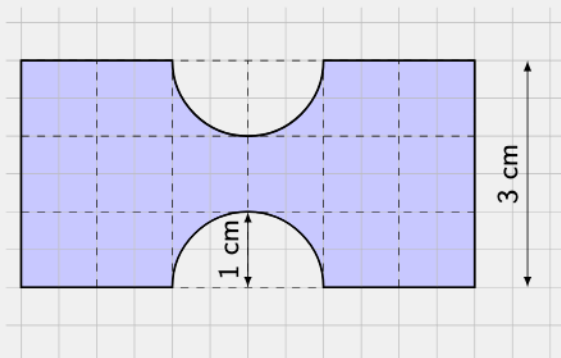
Calculer l'aire de la figure suivante.



Pour calculer l'aire de cette figure
on calcule l'aire d'une partie du carré
et des 2 demi-cercles.



Il faut trouver le rayon du demi-cercle.

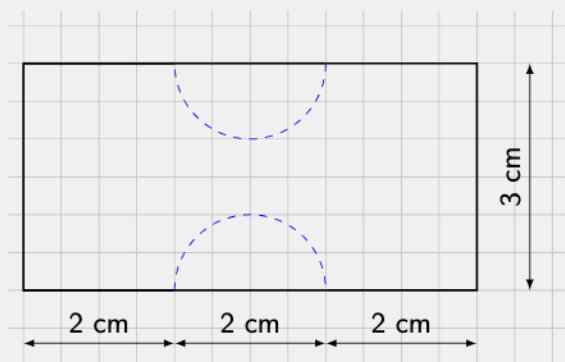


Le rayon vaut 1 cm.

On soustrait l'aire des deux demi-disques à l'aire du rectangle.



Chercher l'aire de deux demi-disques revient à chercher l'aire d'un disque.

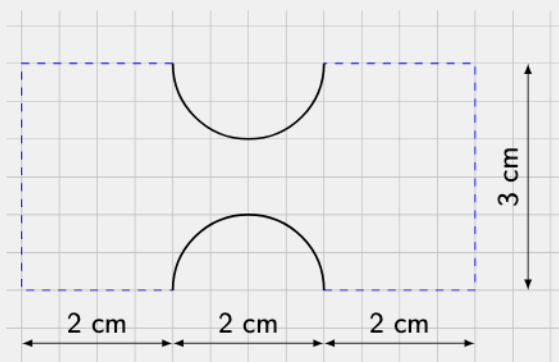


Aire du rectangle :

$$\mathcal{A} = 3 \times 6$$

$$\mathcal{A} = 18 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{totale}} = 18 - \pi \text{ cm}^2$$



Aire des deux demi-disques

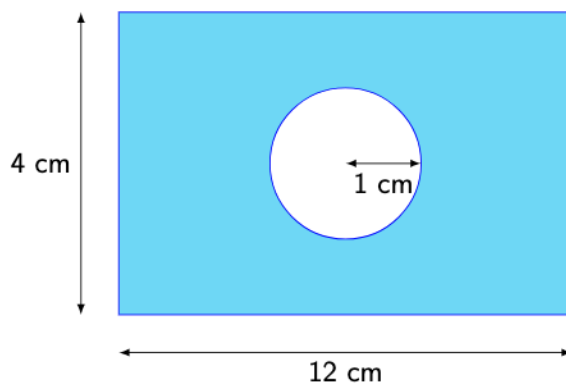
$$\mathcal{A} = \pi r^2$$

$$\mathcal{A} = \pi \times 1^2$$

$$\mathcal{A} = \pi \text{ cm}^2$$

EXERCICE 5

Calculer l'aire exacte de la figure suivante, puis donner une valeur arrondie au centième.



Pour calculer l'aire, on soustrait l'aire du cercle de celle du rectangle.



Aire du rectangle

$$\mathcal{A}_{\text{rect}} = 12 \times 4$$

$$\mathcal{A}_{\text{rect}} = 48 \text{ cm}^2.$$

Aire du cercle

$$\mathcal{A}_{\text{cercle}} = \pi r^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{cercle}} = \pi \times 1^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{cercle}} = \pi \text{ cm}^2.$$

On soustrait l'aire du cercle de l'aire du rectangle :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{total}} &= \mathcal{A}_{\text{rectangle}} - \mathcal{A}_{\text{cercle}} \\ &= 48 - \pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

En arrondissant au centième : 

$$\mathcal{A}_{\text{total}} \approx 44,86 \text{ cm}^2.$$